《应用岩浆岩岩石学》：理论走向实践

——岩浆岩岩石学的中国话语

邱家骧 主编，中国地质大学出版社，1991年4月第一版

一、引言：应用导向的岩石学

岩石学有两条腿：一条是"理论"，研究岩石的成因、演化、地球动力学意义；另一条是"应用"，研究岩石与矿产资源、工程地质、环境问题的关系。

长期以来，中国岩石学教材偏重"理论"：岩浆岩的分类、结构构造、矿物组合、成因机制...这些固然重要，但学生学完后，往往不知道"怎么用"。

1991年，邱家骧主编的《应用岩浆岩岩石学》出版。这本书的独特之处，就在"应用"二字——它不仅讲岩浆岩"是什么"，更讲岩浆岩"有什么用"。

这是中国第一部以"应用"为导向的岩浆岩岩石学教材，填补了岩石学教学的空白。

二、内容概述：从理论到应用

《应用岩浆岩岩石学》全书分三篇，共十五章，涵盖岩浆岩岩石学的主要领域：

2.1 第一篇：岩浆岩基础

第一篇是理论基础，包括：

岩浆岩的物质成分： 化学成分、矿物成分、结构构造。这是岩浆岩的基本特征。

岩浆岩的分类命名： 定量矿物分类、化学分类、野外命名。这是岩浆岩研究的基础工作。

岩浆岩的成因： 岩浆的形成、演化、结晶。这是岩浆岩理论的核心。

这部分与传统的岩浆岩岩石学教材相似，但更简洁，为后续的"应用"铺垫基础。

2.2 第二篇：岩浆岩与成矿

第二篇是全书的核心，论述岩浆岩与矿产资源的关系：

岩浆矿床： 铬铁矿、钒钛磁铁矿、铜镍硫化物矿床...这些矿床直接产在岩浆岩体内，是岩浆分异结晶的产物。

伟晶岩矿床： 稀有金属、宝石、陶瓷原料...伟晶岩是岩浆演化晚期的产物，富含挥发分和稀有元素。

热液矿床： 斑岩铜矿、矽卡岩矿床、火山热液矿床...这些矿床与岩浆活动密切相关，是岩浆热液与围岩作用的产物。

岩浆岩作为矿源： 许多矿床的成矿物质来源于岩浆岩，如金矿、铀矿等。

岩浆岩作为找矿标志： 特定类型的岩浆岩指示特定的成矿环境，如蛇绿岩指示铬铁矿，碱性岩指示稀土矿。

这部分是"应用岩浆岩岩石学"的核心内容，对找矿实践有直接指导意义。

2.3 第三篇：岩浆岩与工程地质

第三篇讨论岩浆岩的工程地质性质：

岩浆岩的物理力学性质： 强度、变形、渗透性...这些性质决定了岩浆岩作为工程地基、建筑材料的适宜性。

岩浆岩的风化： 不同类型岩浆岩的风化特征、风化壳结构...风化程度影响工程性质。

岩浆岩的特殊问题： 膨胀岩、软弱夹层、岩溶...这些地质问题在岩浆岩地区尤其需要注意。

岩浆岩作为建筑材料： 花岗岩、玄武岩等作为饰面石材、骨料、路石...岩浆岩的经济价值不只是找矿，还包括直接利用。

这部分内容在传统岩石学教材中很少涉及，但对工程地质工作非常重要。

三、学术贡献：为什么要强调"应用"？

3.1 理论与实践的结合

中国岩石学长期存在"理论脱离实际"的问题。学生学了岩浆岩岩石学，却不知道怎么用。

《应用岩浆岩岩石学》填补了这个空白。它告诉学生：岩浆岩不只是"标本"，更是"资源"和"工程对象"。

3.2 找矿实践的指导

1990年代，中国矿产资源勘查仍是地质工作的重心。如何从岩浆岩判断成矿潜力？如何根据岩浆岩类型选择找矿方向？这些问题，书中给出了系统的回答。

例如： - 镁铁-超镁铁质岩 → 铬铁矿、铜镍矿 - 中酸性侵入岩 → 斑岩铜矿、矽卡岩矿床 - 碱性岩 → 稀土、稀有金属 - 火山岩 → 热液矿床、非金属矿

这种"岩浆岩-成矿"的对应关系，对找矿实践有直接指导意义。

3.3 工程地质的拓展

岩石学教材很少讲工程地质。《应用岩浆岩岩石学》把岩浆岩的工程性质纳入教学内容，拓展了岩石学的应用领域。

这反映了1990年代中国地质工作的转型：从"找矿"扩展到"工程地质""环境地质"。

四、方法论：应用岩浆岩岩石学的思维

4.1 成因与成矿的联系

传统岩石学讲"成因"：岩浆从哪里来？如何演化？结晶过程如何？

应用岩石学讲"成矿"：岩浆演化过程中，有用元素如何富集？在什么条件下成矿？

邱家骧的思路是：**成因研究服务于成矿预测**。理解了岩浆的来源和演化，才能预测成矿的类型和位置。

4.2 岩相学与地球化学的结合

找矿不能只靠"看岩石"，还要靠"测成分"。书中详细介绍了：

- 主量元素：判断岩浆类型、演化程度
- 微量元素：示踪岩浆来源、成矿潜力
- 稀土元素：判断岩浆演化、成矿环境

这种岩相学+地球化学的方法，是现代岩石学的标准范式。

4.3 宏观与微观的结合

找矿既要从宏观上把握区域地质背景，又要从微观上分析岩石矿物特征。

书中强调：**区域地质背景决定成矿类型，岩石矿物特征指示矿体位置**。这种"宏观-微观"结合的思维，是应用岩石学的核心。

五、邱家骧的学术贡献

5.1 生平简介

邱家骧（1930-2019），中国著名岩石学家，中国地质大学（北京）教授。长期从事岩浆岩岩石学教学和研究，在岩浆岩成因、成矿作用等领域有重要贡献。

5.2 学术思想

邱家骧强调"理论联系实际"。他的研究不是"纸上谈兵"，而是紧密结合找矿实践。他曾参与多个矿区的地质研究，将理论成果应用于找矿实践。

《应用岩浆岩岩石学》体现了他的学术思想：**岩石学不是"纯科学"，而是"应用科学"；理论研究最终要服务于实践。**

5.3 教材建设

邱家骧一生致力于教材建设。除了《应用岩浆岩岩石学》，他还主编了《岩浆岩岩石学》《岩石学》等多部教材，影响了几代地质学人。

六、时代背景：1990年代的中国地质学

6.1 从计划经济到市场经济

1990年代，中国正处于从计划经济向市场经济转型的时期。地质工作也面临转型：从"国家包办"到"市场导向"，从"找矿为主"到"多元化服务"。

《应用岩浆岩岩石学》反映了这个转型：岩石学不仅要服务找矿，还要服务工程地质、环境地质、城市建设。

6.2 从"找矿"到"综合服务"

传统地质工作以"找矿"为核心。1990年代后，工程地质、环境地质、城市地质等新兴领域快速发展。

邱家骧敏锐地捕捉到这个趋势，在教材中加入了工程地质内容，拓展了岩石学的应用范围。

6.3 教材的本土化

1990年代，西方岩石学教材大量引入中国。但西方教材偏重理论，与中国地质实际有差距。

《应用岩浆岩岩石学》是一本"本土化"的教材——它结合中国地质实例，总结中国找矿经验，更适合中国读者。

七、局限性与发展

7.1 内容的更新

1991年至今，岩浆岩岩石学有了很大发展：

- **新的测试技术**：LA-ICP-MS、SIMS等微区分析技术，可以精确测定矿物中的微量元素和同位素
- **新的理论框架**：板块构造理论深化了对岩浆作用的理解
- **新的成矿模型**：造山型金矿、IOCG矿床等新模型被提出

这些内容，书中没有涉及。

7.2 应用领域的拓展

1991年以来，岩石学的应用领域不断拓展：

- **环境地质**：岩浆岩的风化与土壤形成、地质灾害防治
- **能源地质**：岩浆岩与地热资源、页岩气储层
- **深部探测**：岩浆岩包体揭示地幔组成和演化

这些新兴领域，需要在新的教材中补充。

7.3 读法建议

建议将这本书与现代教材结合阅读：

- Winter, An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology
- Rollinson, Using Geochemical Data
- 中国地质调查局相关技术标准

对照阅读，可以理解应用岩浆岩岩石学的发展脉络。

八、结语：应用导向的典范

《应用岩浆岩岩石学》是一本"承前启后"的教材。

它承前：系统总结了岩浆岩岩石学的理论基础，继承了前人的研究成果。

它启后：开拓了岩石学的应用领域，引导学生将理论应用于实践。

邱家骧在序言中写道：

> "岩石学不仅要研究岩石的成因，更要研究岩石的应用。理论研究的最终目的，是为国民经济建设服务。"

这句话，体现了老一辈地质学家的家国情怀，也指明了应用岩石学的发展方向。

岩石学不是"象牙塔"里的学问，而是服务社会的应用科学。 这就是《应用岩浆岩岩石学》给我们的启示。

全文约3200字